

Espaces préhilbertiens

Produit scalaire et norme euclidienne

Exercice 34.1 (★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'on définit bien un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ en posant

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[X], \quad \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)(1-t^2) dt.$$

Exercice 34.2 (★★)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n^2$. Étudier le cas d'égalité.

Exercice 34.3 (★★)

On considère l'espace $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et on pose :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f, g \rangle = f(1)g(1) + \int_0^1 f'(t)g'(t) dt.$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
2. Établir que pour tout $f \in E$: $\left(f(1) + \int_0^1 f'(t) dt \right)^2 \leq 2 \left(f(1)^2 + \int_0^1 f'(t)^2 dt \right)$.

Exercice 34.4 (★★ - Produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ -)

On considère l'espace $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel défini par $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\top B)$.

1. Déterminer la norme du vecteur $J = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$.
2. Établir que pour tout $A \in E$: $\left(\sum_{i=1}^n a_{i,i} \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2$.
3. Montrer que les sous-espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.
4. Montrer que la famille $(E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ des matrices élémentaires de taille n est une base orthonormée de E .

Exercice 34.5 (★★★★)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Prouver que $\text{rg}(A^\top A) = \text{rg}(AA^\top) = \text{rg}(A)$.

Exercice 34.6 (★★★★ - Théorème de représentation de Riesz)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel euclidien.

1. Montrer que l'application $v \mapsto \varphi_v = \langle v, \cdot \rangle$ définit un isomorphisme de E dans $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
2. En déduire que pour toute forme linéaire φ sur E , il existe un unique vecteur $v \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle v, x \rangle.$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $P(0) = \int_0^1 P(t)A(t) dt$.

Exercice 34.7 (★★★★)

Soient E et F deux espaces préhilbertiens, de produits scalaires respectifs $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$, dont les normes associées sont notées $\| \cdot \|_E$ et $\| \cdot \|_F$. Soit $f : E \rightarrow F$ une application telle que $f(0_E) = 0_F$ et

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \|f(x) - f(y)\|_F = \|x - y\|_E.$$

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$, $\langle x, y \rangle_E = \langle f(x), f(y) \rangle_F$.
2. Montrer alors que f est linéaire.

Bases orthonormées**Exercice 34.8 (★)**

On se place dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique. Soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y = -z\}$. On note $e_1 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$ et $e_3 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1)$.

1. Montrer que (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormée de F .
2. Soit $u = (2, 3, -3, 7)$. Montrer que $u \in F$ et déterminer $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = \alpha e_1 + \beta e_2 + \gamma e_3$.

Exercice 34.9 (★★ - Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt)

Dans chacun des cas suivants, donner une base orthonormée du sous espace vectoriel F de E , muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

1. $E = \mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}((1, 0, -2), (1, 1, 1))$, produit scalaire canonique ;
2. $E = F = \mathbb{R}_2[X]$, $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$;
3. $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $F = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\right)$, $\langle M, N \rangle = \text{tr}(M^T N)$;
4. $E = \mathbb{R}^4$, $F = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (2, 0, 1, 1))$, produit scalaire canonique ;
5. $E = \mathbb{R}[X]$, $F = \text{Vect}(X^2 + 1, X^3 + 1)$, $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

Solutions.

1. $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, -2), \frac{1}{\sqrt{70}}(6, 5, 3)\right)$
2. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}X, \sqrt{\frac{45}{8}}\left(X^2 - \frac{1}{3}\right)\right)$
3. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0), \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 2, -1, 2), \frac{1}{\sqrt{15}}(1, -3, -1, 2)\right)$
5. $\left(\sqrt{\frac{15}{28}}(X^2 + 1), \frac{\sqrt{7}}{2}(16X^3 - 15X^2 + 1)\right)$

Exercice 34.10 (★★★★)

On considère une famille de vecteurs unitaires $(e_1, \dots, e_p)$ de E espace euclidien de dimension n , vérifiant la relation suivante :

$$\forall v \in E, \quad \|v\|^2 = \sum_{k=1}^p \langle e_k, v \rangle^2.$$

Montrer que la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est orthonormale, puis que c'est une base orthonormale de E . En déduire que $n = p$.

Polynômes orthogonaux

Exercice 34.11 (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$. On note $E = \mathbb{R}_n[X]$ et φ l'application définie par :

$$\forall (P, Q) \in E^2, \quad \varphi(P, Q) = \sum_{k=0}^n P^{(k)}(a) Q^{(k)}(a).$$

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E . On notera désormais $\varphi(P, Q) = \langle P, Q \rangle$.
2. Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $P_i = (X - a)^i$.
 - (a) Calculer $P_i^{(k)}(a)$ pour tout $i, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
 - (b) Montrer que la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une famille orthogonale de E .
 - (c) Calculer $\|P_i\|$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. En déduire une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E .
3. Exprimer les coordonnées d'un polynôme P de E dans cette base $\mathcal{B}$. Retrouver ainsi la formule de Taylor pour les polynômes.

Exercice 34.12 (★★★)

On considère l'espace $E = \mathbb{R}_n[X]$, et on pose :

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t) Q(t) dt.$$

Pour tout $0 \leq p \leq n$, on pose $L_p(X) = \frac{d^p}{dX^p}(X^p(X-1)^p)$.

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
2. Montrer que L_p est un polynôme dont on précisera son degré et son coefficient dominant.
3. Calculer par intégration par parties $\langle L_p, L_q \rangle$ pour $p \neq q$. En déduire que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Déterminer enfin la norme euclidienne de L_p .

Exercice 34.13 (★★★★ - Polynômes orthogonaux -)

On considère une fonction continue strictement positive $\omega : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, et on pose :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[X], \quad \langle P, Q \rangle = \int_a^b P(t) Q(t) \omega(t) dt.$$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Établir l'existence d'une base orthonormée de polynômes $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ tels que $\deg(P_k) = k$ pour $0 \leq k \leq n$.
En déduire que pour tout $1 \leq k \leq n$, P_k est orthogonale à $\mathbb{R}_{k-1}[X]$.
3. Montrer, pour $0 \leq k \leq n-1$, qu'il existe a_k, b_k, c_k (avec $c_0 = 0$) tels que :

$$XP_k = a_k P_{k+1} + b_k P_k + c_k P_{k-1}.$$

Comparer les deux nombres c_k et a_{k-1} .

4. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Dans cette question, on souhaite montrer que toutes les racines de P_k sont des réels appartenant à l'intervalle $]a, b[$, et qu'elles sont toutes de multiplicité 1.

Notons $x_1, \dots, x_p$ les racines d'ordre impaires de P_k appartenant à $]a, b[$, et on définit le polynôme

$$D = \prod_{i=1}^p (X - x_i) \quad (\text{dans le cas où } P_k \text{ n'a aucune racine d'ordre impair dans }]a, b[, \text{ on pose } D = 1).$$

- (a) Justifier que $P_k D$ garde un signe constant sur $[a, b]$.
- (b) Par l'absurde, on suppose que $p < k$. Obtenir une contradiction en considérant le produit scalaire $\langle P_k, (X - x_1) \dots (X - x_p) \rangle$. Conclure.

Orthogonal d'une partie

Exercice 34.14 (★)

Dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique, déterminer une base de $F^\perp$ dans les deux cas suivants :

$$F = \text{Vect}((1, 1, 0, 2), (0, 1, 3, 2)). \quad F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z + t = 0 \text{ et } x - y - t = 0\}.$$

Exercice 34.15 (★★ - Propriétés de l'orthogonal - 📖)

Soient F et G des sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien réel E .

1. Montrer que :

$$F^\perp \cap G^\perp = (F + G)^\perp \quad \text{et} \quad F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp.$$

2. En déduire que si E est de dimension finie et si F et G sont des sous-espaces supplémentaires de E , alors $E = F^\perp \oplus G^\perp$.

Exercice 34.16 (★★ - Orthogonal d'un sous-espace de dimension infinie)

On munit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire défini par :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt.$$

On considère l'espace $H = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$.

1. Soit $f \in H^\perp$. On pose $g : t \mapsto tf(t)$. Que peut-on dire de f et g ? En déduire que $f = 0_E$.
2. En déduire $H^\perp$ et $(H^\perp)^\perp$. A-t-on $H \oplus H^\perp = E$?

Projection orthogonale

Exercice 34.17 (★)

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, on considère le sous-espace $F = \text{Vect}((1, 1, 0), (-2, 0, 1))$. Déterminer le projeté de $a = (-2, 1, 1)$ sur F .

Exercice 34.18 (★★ - Calcul de projetés orthogonaux)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ muni du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

1. Déterminer le projeté orthogonal de $P_1 = X^2 + X + 1$ sur $F_1 = \mathbb{R}_1[X]$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de $P_2 = X^3 + X^2 + X + 1$ sur $F_2 = \text{Vect}(X^3 + X, X^2, 1)$.
3. Déterminer le projeté orthogonal de $P_3 = X^2 - 1$ sur $F_3 = \text{Vect}(1 + X, X^2 - X)$.

Solutions. $p_{F_1}(P_1) = 2X + \frac{5}{6}$, $p_{F_2}(P_2) = X^3 + X^2 + X + 1$, $p_{F_3}(P_3) = -\frac{20}{11}X^2 + \frac{32}{11}X - \frac{10}{11}$.

Exercice 34.19 (★★★)

Dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel, on considère F le sous-espace vectoriel défini par :

$$\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z = 0\}.$$

On détermine la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}$ de la projection orthogonale p sur F par deux méthodes.

1. **Méthode 1.**

- (a) Déterminer une base orthonormale de F .
- (b) Déterminer $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(p)$.

2. Méthode 2.

- Déterminer une base orthonormale de $F^\perp$.
- On note q la projection orthogonale sur $F^\perp$. Déterminer $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(q)$.
- En déduire $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(p)$.

Exercice 34.20 (★★)

Soit E un espace euclidien de base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$, soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension 1, et soit p le projecteur orthogonal sur F . Montrer que : $\sum_{i=1}^n \|p(e_i)\|^2 = 1$.

Exercice 34.21 (★★★★★ - Oral Mines Ponts PSI)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien muni de la norme $\|\cdot\|$ associée au produit scalaire, et $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leq \|x\|.$$

- Soit x un vecteur appartenant à $\text{Ker}(u - \text{id}) \cap \text{Im}(u - \text{id})$. Justifier qu'il existe $y \in E$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, nx = u^n(y) - y$.
 - En déduire que $E = \text{Ker}(u - \text{id}) \oplus \text{Im}(u - \text{id})$.
- On pose pour tout $p \in \mathbb{N}$, $v_p = \frac{1}{p+1} \sum_{k=0}^p u^k$, et on note w le projecteur sur $\text{Ker}(u - \text{id})$ parallèlement à $\text{Im}(u - \text{id})$.

Montrer que pour tout $x \in E$, la suite $(v_p(x))_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers $w(x)$, c'est-à-dire que :

$$\forall x \in E, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \|v_p(x) - w(x)\| = 0.$$

- Soit q un projecteur de E , distinct de l'application nulle.
 - Montrer que si $\text{Ker}(q)$ et $\text{Im}(q)$ sont orthogonaux, alors : $\forall x \in E, \|q(x)\| \leq \|x\|$.
 - Réciproquement, on suppose que pour tout $x \in E$, $\|q(x)\| \leq \|x\|$. Soient $x \in \text{Im}(q)$ et $y \in \text{Ker}(q)$. En considérant les vecteurs $z = x + \lambda y$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$, montrer que : $\langle x, y \rangle = 0$.
 - En déduire que le projecteur q est orthogonal si, et seulement si, pour tout $x \in E$, $\|q(x)\| \leq \|x\|$.
- En déduire que w est un projecteur orthogonal.

Distance à un sous-espace

Exercice 34.22 (★★)

Si $P = a_0 + a_1X + a_2X^2$ et $Q = b_0 + b_1X + b_2X^2$ sont deux polynôme de $\mathbb{R}_2[X]$, on pose $\langle P, Q \rangle = \sum_{i=0}^2 a_i b_i$.

On pose $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$.

- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ et en déterminer une base.
- Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.
- Déterminer la distance entre le polynôme X^2 et F .

Exercice 34.23 (★★★ - Déterminant de Gram -)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tous $v_1, \dots, v_n \in E$, on définit le déterminant de Gram de ces vecteurs par :

$$\text{Gram}(v_1, \dots, v_n) = \begin{vmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{vmatrix}.$$

1. Montrer que pour tout $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ et $v_1, \dots, v_n, a \in E$:

$$\text{Gram}(v_1, \dots, v_n, a) = \text{Gram}(v_1, \dots, v_n, a + \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n).$$

2. Soient $v_1, \dots, v_n \in E$. Montrer que $(v_1, \dots, v_n)$ est libre si, et seulement si, $\text{Gram}(v_1, \dots, v_n) \neq 0$.
3. Soient F un sous-espace de E de dimension finie, $(v_1, \dots, v_n)$ une base de F , et $a \in E$. Montrer que :

$$\text{Gram}(v_1, \dots, v_n, a) = \text{Gram}(v_1, \dots, v_n) \times d(a, F)^2.$$

Exercice 34.24 (★★★)

Soit n un entier supérieur ou égal à 2, et $E = \mathbb{R}_n[X]$ muni du produit scalaire défini par :

$$\forall (P, Q) \in E^2, \quad \langle P, Q \rangle = \sum_{i=0}^n P(i)Q(i).$$

On note $F = \{P \in E \mid P(0) = P(n) = 0\}$. On considère les polynômes :

$$M_k = \prod_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{k\}} (X - i) \quad \text{et} \quad L_k = \frac{M_k}{M_k(k)}$$

pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .
2. Montrer que $(L_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base orthonormée de E .
3. Montrer que $(L_k)_{1 \leq k \leq n-1}$ est une base orthonormée de F .
4. Déterminer l'expression de la projection orthogonale d'un polynôme $P \in E$ sur F .
5. Calculer la distance de P à F pour tout polynôme P de E .

Exercice 34.25 (★★★)

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et déterminer sa dimension.
2. Soit J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1. Déterminer la distance entre la matrice J et le sous-espace F .

Exercice 34.26 (★★★★ - Oral Mines Ponts PSI)

L'espace $\mathbb{R}_n[X]$ est muni du produit scalaire défini par :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[X], \quad \langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

1. Justifier l'existence et l'unicité d'une suite $p_0, \dots, p_n$ telle que :

$$\frac{X(X-1)\dots(X-n+1)}{(X+1)(X+2)\dots(X+n+1)} = \sum_{i=0}^n \frac{p_i}{X+i+1}.$$

2. Montrer que $P = p_0 + p_1 X + \dots + p_n X^n$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
3. Calculer $\langle P, X^n \rangle$. Montrer que $\langle P, P \rangle = p_n \langle P, X^n \rangle$, puis déterminer $\|P\|$.
4. En déduire la distance δ_n de X^n à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.